ELECTROSTATIQUE

Objectifs du cours

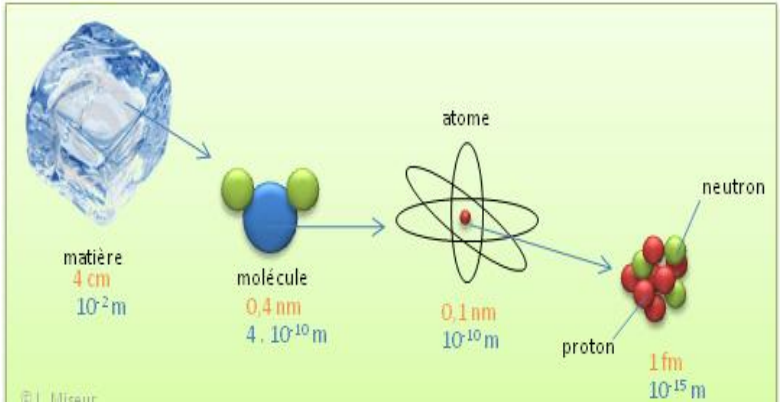
- Comprendre la structure de l'atome et l'origine des charges électriques.
- Définir et distinguer les charges électriques positives et négatives.
- Expliquer les modes d'électrisation : frottement, contact et influence.
- Distinguer les conducteurs et les isolants.
- Comprendre et appliquer la loi de Coulomb.
- Utiliser le principe de superposition des forces électrostatiques.
- Définir et analyser le champ électrique ainsi que ses lignes de champ.
- Comprendre la notion de potentiel électrique et de tension.
- Étudier l'énergie électrostatique et le travail des forces électriques.
- Décrire le dipôle électrostatique et son comportement dans un champ électrique.
- Comprendre le fonctionnement d'un condensateur et calculer sa capacité et l'énergie stockée.

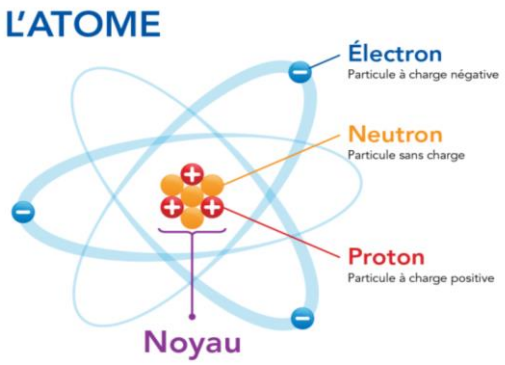
ELECTROSTATIQUE

I. PHÉNOMÈNES ÉLECTROSTATIQUES

1.1 NOTION DE CHARGE ÉLECTRIQUE

La matière et les objets sont faits d'atomes et de groupes d'atomes appelés molécules. Au centre de chaque atome est le noyau. À l'intérieur du noyau, il y a des particules à charge positive (+) et des particules neutres (sans charge). Celles avec une charge positive s'appellent les protons et celles sans charge, les neutrons. Les particules avec une charge négative (–) se nomment les électrons et circulent en orbite autour du noyau





La charge électrique d'un électron vaut : qe = −e où e = 1, 6.1^{-19}C désigne la charge élémentaire. Elle s'exprime en COULOMB (C).

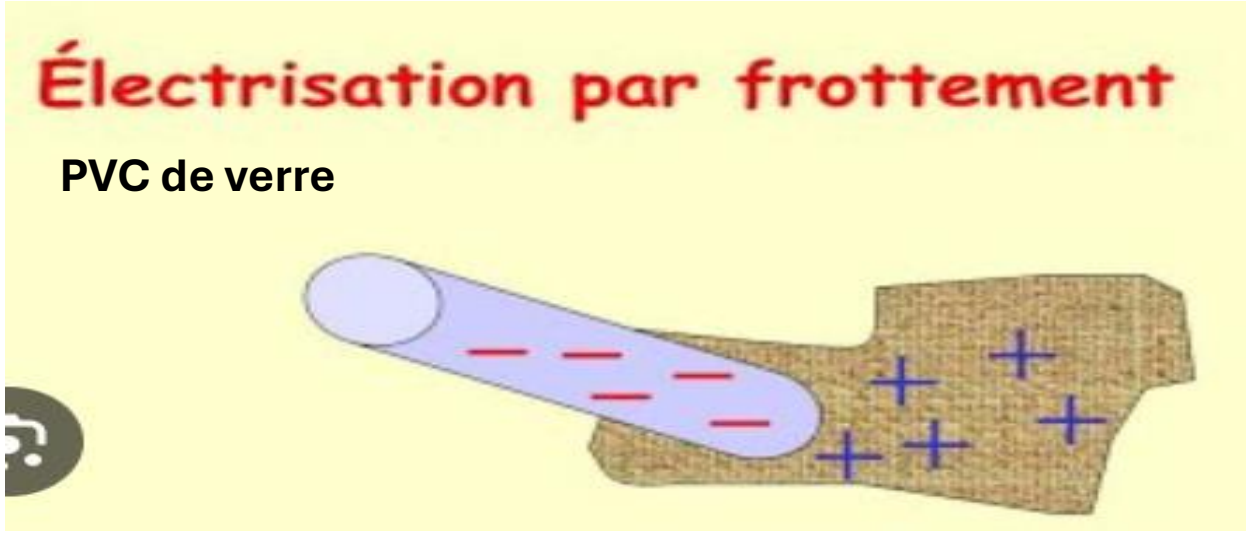
ELECTROSTATIQUE

1.2 Phénomène de l'électrisation

L'électrisation est le processus par lequel un corps neutre acquiert une charge électrique (positive ou négative) en gagnant ou perdant des électrons.

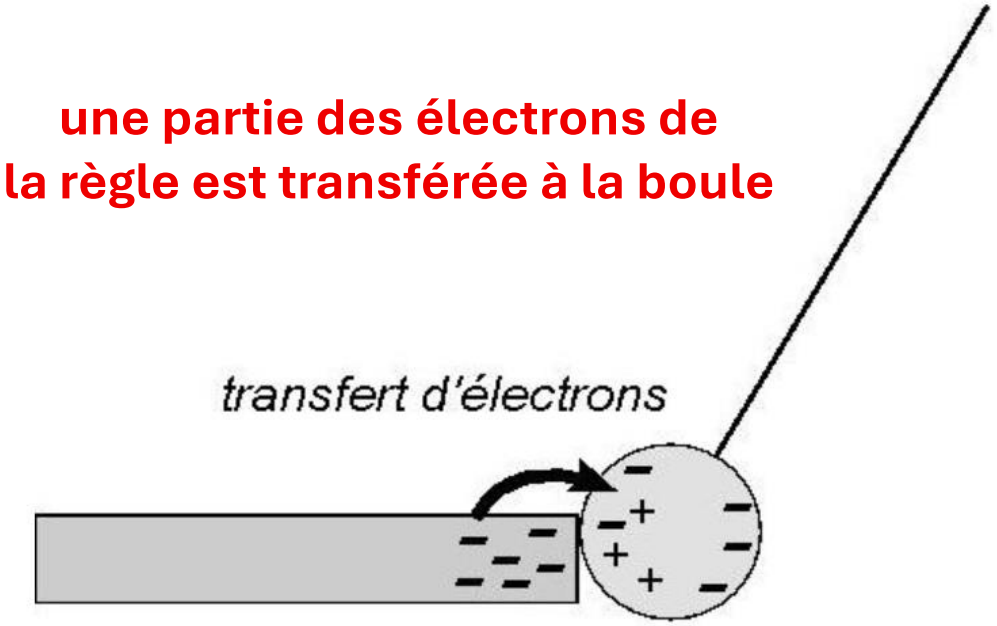
Les trois modes d'électrisation

Electrisation Par frottement : **Deux matériaux frottés l'un contre l'autre échangent des électrons.**



ELECTROSTATIQUE

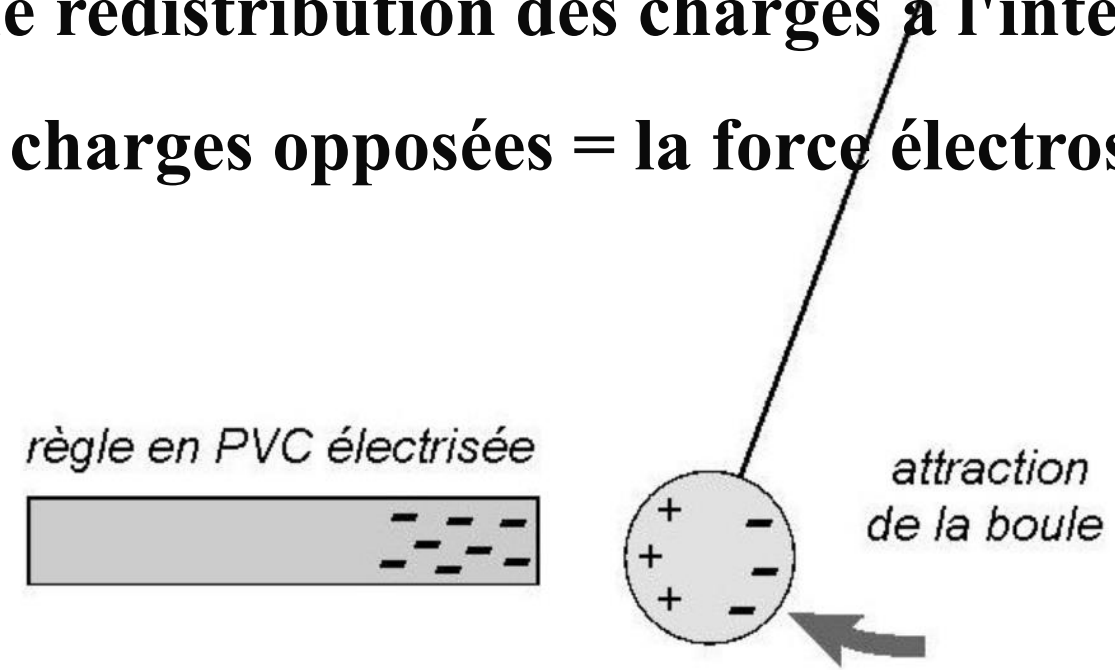
Electrisation par contact : **Une règle chargée touche un conducteur (La boule) , transférant une partie de sa charge. Les deux objets finissent par porter une charge de même signe.**



ELECTROSTATIQUE

Electrisation par influence :

Une règle chargée approche d'un conducteur (La boule) sans le toucher, provoquant une redistribution des charges à l'intérieur du conducteur (attraction des charges opposées = la force électrostatique).

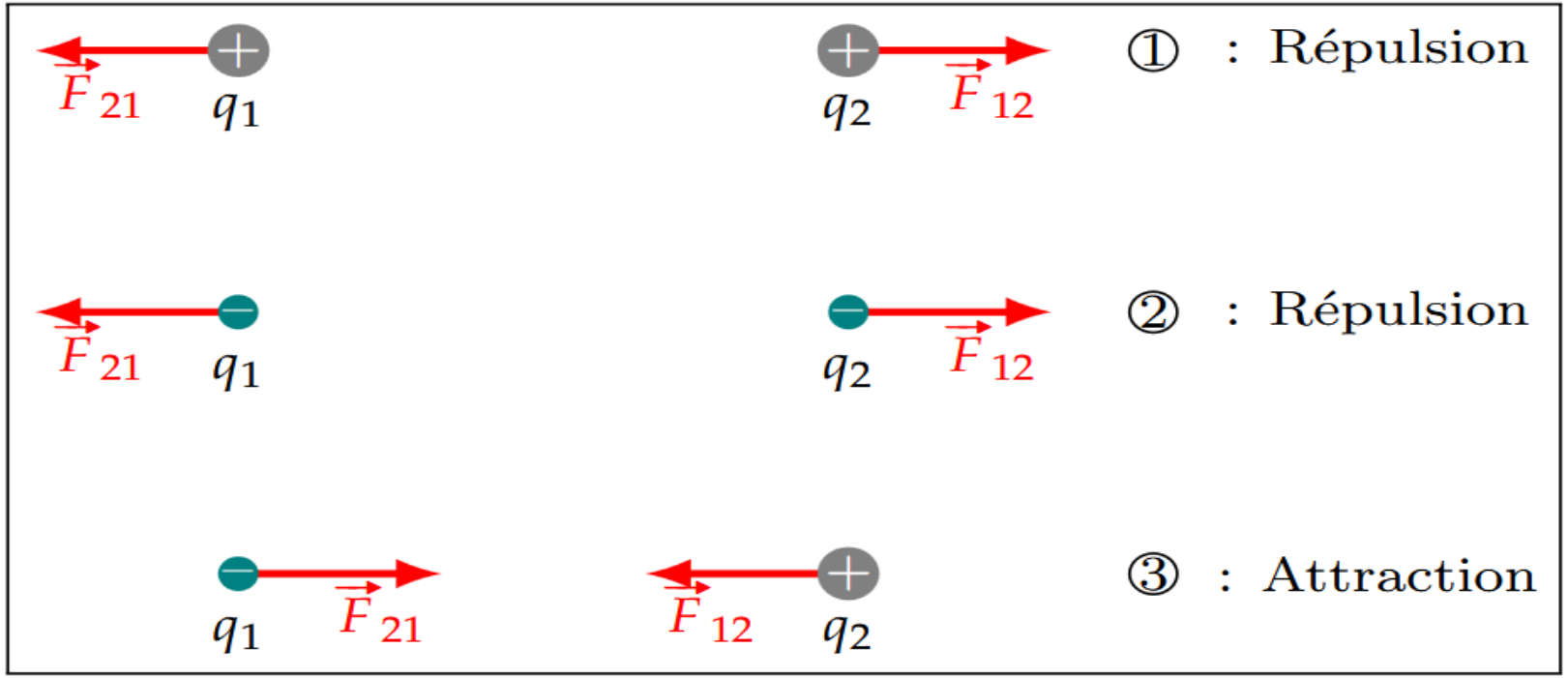


La boule reste globalement neutre

ELECTROSTATIQUE

3. Force électrostatique

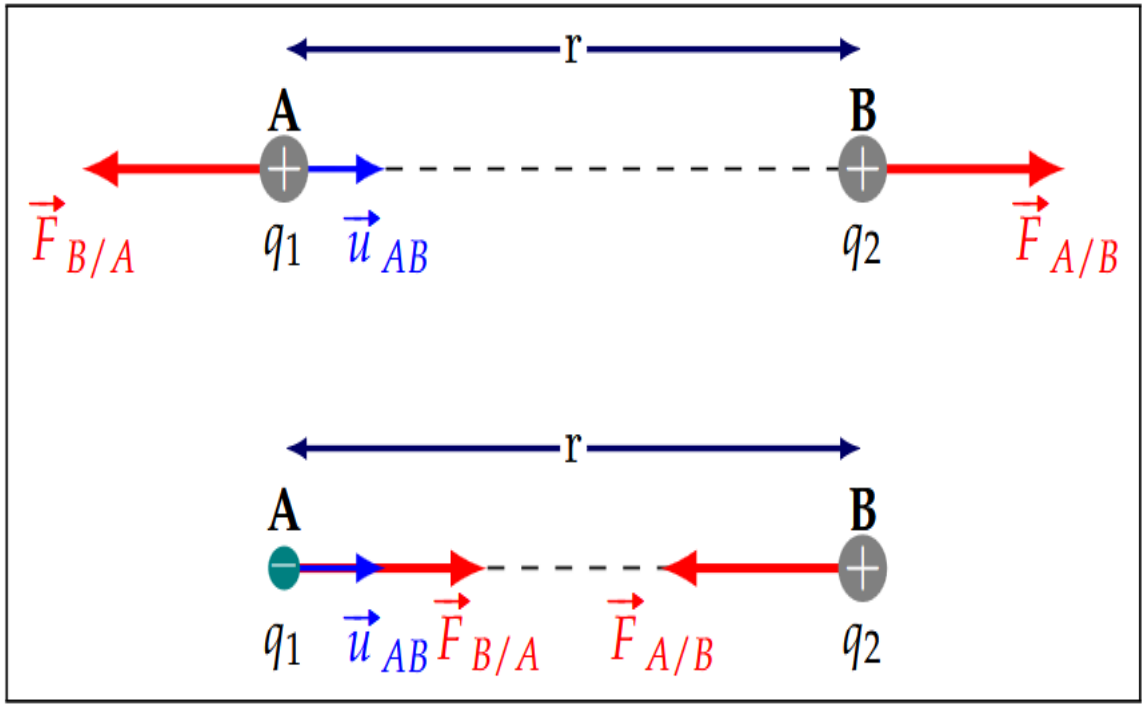
Force électrostatique, également appelée la force coulombienne, est la force d'attraction ou de répulsion entre deux objets chargés.



ELECTROSTATIQUE

4. LOI DE COULOMB

En 1780, Coulomb énonce la loi d'interaction entre deux charges ponctuelles q1 et q2. Deux charges ponctuelles q1 et q2, immobiles en A et B, exercent l'une sur l'autre une force :



$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A} = K\frac{q_1 q_2}{r^2}\vec{u}_{AB}$$

La constante $K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$

$\varepsilon_0 \approx 8,85 \times 10^{-12} C^2.N^{-1}.m^{-2}$ désigne la constante diélectrique

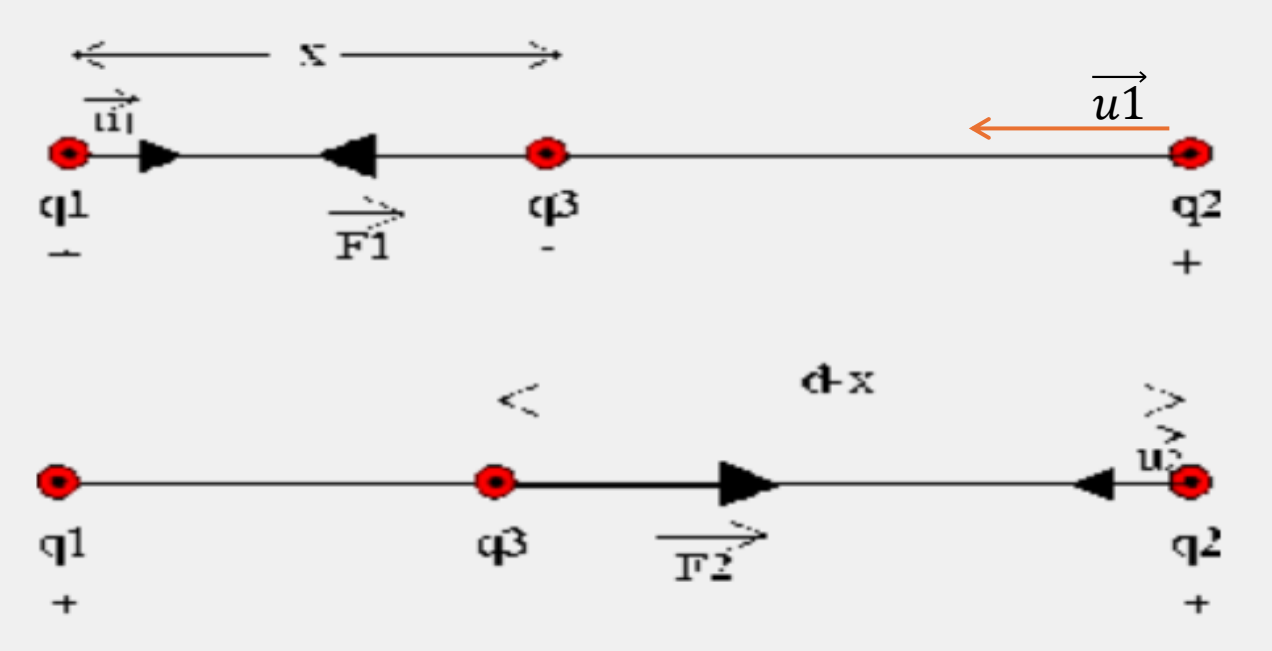
$K \approx 9 \times 10^9 \ (S.I).$

ELECTROSTATIQUE

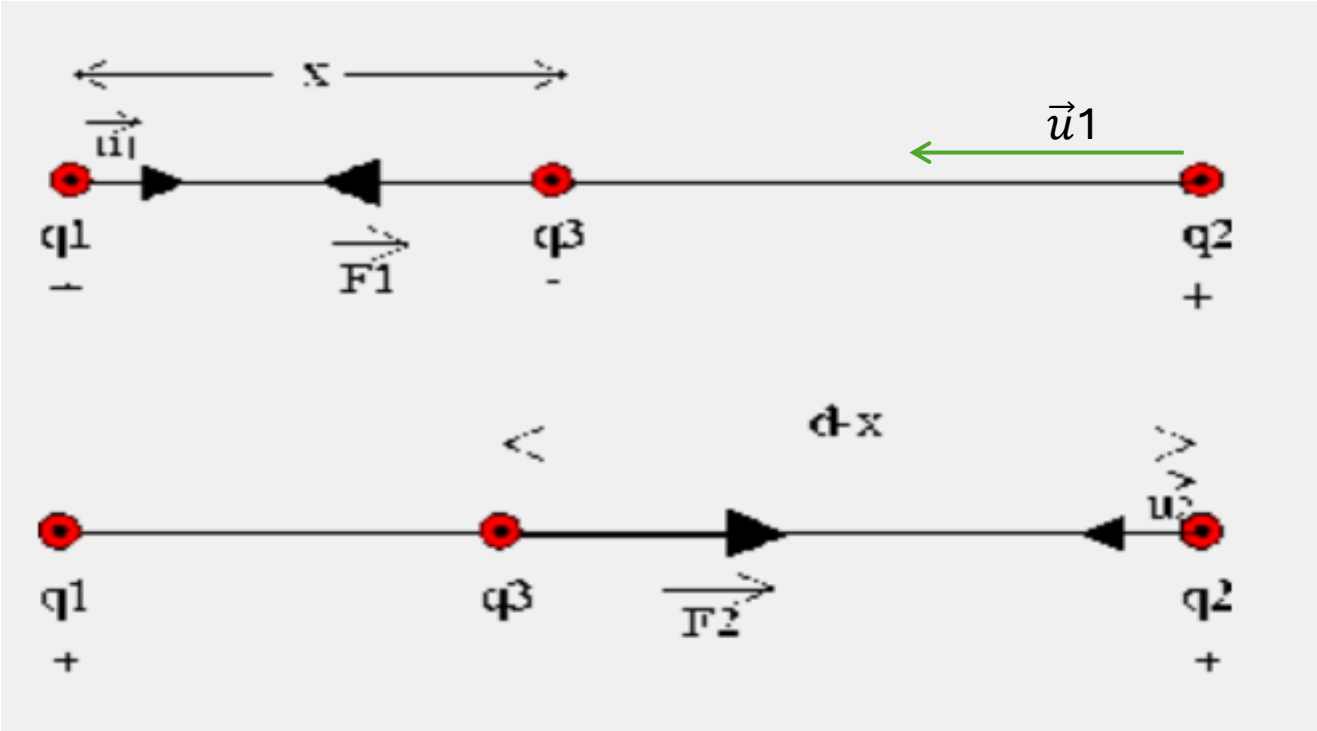
Application1

Deux charges positives ponctuelles $q_1 = 3.10^{-8}\,C$ et $q_2 = 6.10^{-8}\,C$ sont fixes et maintenues à une distance **d=0.5m**.

A quelle distance **x** de q_1 faut-il placer une charge négative q_3 pour qu'elle soit en équilibre sous l'action des forces exercées par q_1 et q_2 ?



Solution



$$\vec{F}_1 = \frac{q_1\ q_3}{4\pi\epsilon_0\ x^2}\vec{u}_1$$

$$\vec{F}_2 = \frac{q_2\ q_3}{4\pi\epsilon_0\ (d-x)^2}\vec{u}_2$$

A l´équilibre :

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0 \text{ donc } \frac{q_1\ q_3}{4\pi\epsilon_0\ x^2}\vec{u}_1 + \frac{q_2\ q_3}{4\pi\epsilon_0\ (d-x)^2}\vec{u}_2 = 0 \text{ avec } \vec{u}_1 = -\vec{u}_2$$

On obtient une équation du 2ème degré :

$$x^2(q_1 - q_2) - 2dxq_1 + d^2q_1 = 0$$

dont la racine positive est : $x = 0,207 \text{ m}$

ELECTROSTATIQUE

5. Principe de superposition

$$\overrightarrow{F_{tot}} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} = k\frac{q_1 q}{r_1^2}\overrightarrow{u_1} + k\frac{q_2 q}{r_2^2}\overrightarrow{u_2} \qquad (1.3)$$

$$K \equiv \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9\,10^9 \text{ SI } \left(N.m^2.C^{-2}\right)$$

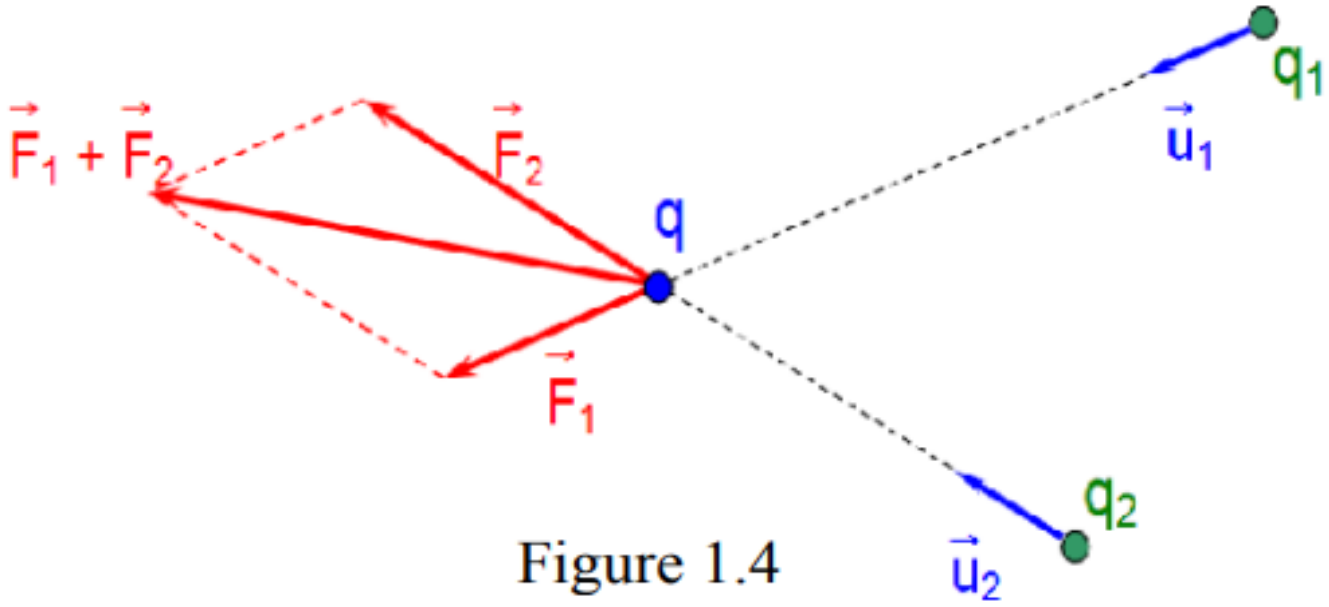


Figure 1.4

ELECTROSTATIQUE

APPLICATION 2

Trois charges q_1, q_2 et q_3 sont disposées selon la figure1.5. Calculer la force résultante appliquée sur la charge q_3.

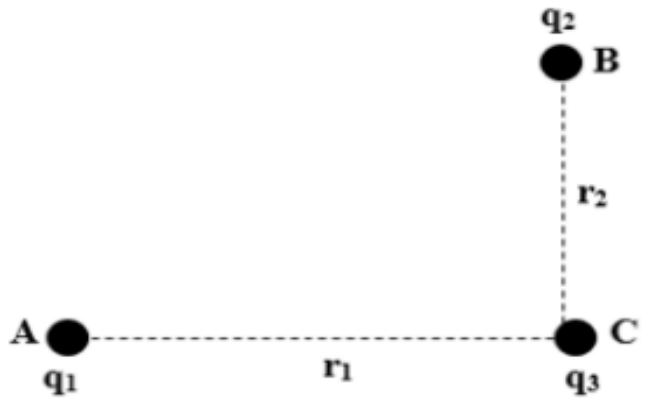


Figure 1.5

On donne :

$q_1 = +1{,}5.10^{-1}\,C$, $q_2 = -0{,}5.10^{-3}\,C$, $q_3 = +0{,}2.10^{-3}\,C$, $AC = 1{,}2\,m$, $BC = 0{,}5\,m$

ELECTROSTATIQUE

SOLUTION

q1 et q3 ont le même signe, dans ce cas F1 est répulsive. q2 et q3 ont un signe opposé, dans ce cas F2 est attractive.

$$\vec{F}_1 = \frac{kq_1q_3}{r_1^2}\,\vec{u}_{r1} \Rightarrow F_1 = 1{,}8.10^3\ N$$

$$\vec{F}_2 = \frac{kq_2q_3}{r_2^2}\,\vec{u}_{r2} \Rightarrow F_2 = 3{,}6.10^3\ N$$

Par conséquent, $\left|\overrightarrow{F}\right|$ vaut :

$$\left|\overrightarrow{F}\right| = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = 4{,}06.\ 10^3\ N$$

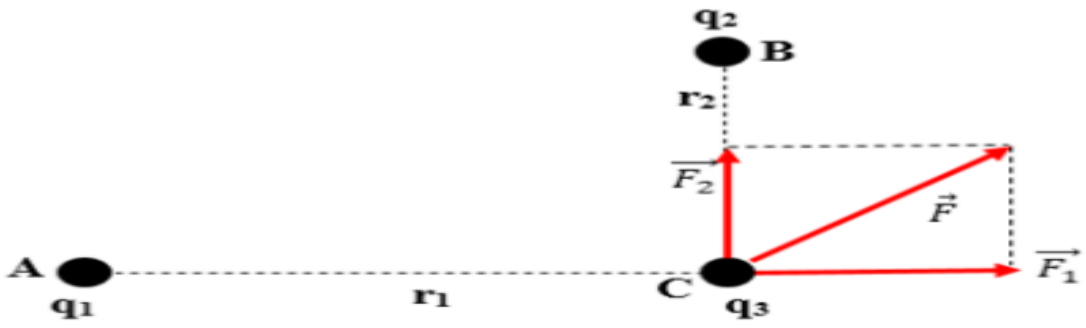


Figure 1.6

ELECTROSTATIQUE

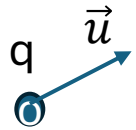
II. CHAMP ET POTENTIEL ÉLECTRIQUES

1. CHAMP ÉLECTRIQUE D'UNE CHARGE PONCTUELLE

a) Définition

La force qui s'exerce sur une charge Q au point M de la part d'une charge q située au point O est donnée par :

$$\vec{F}_{Q\to q} = q\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\right)\vec{u} \qquad (2.1)$$



Où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire porté par la droite (OM).

A partir de la relation 1.2 , On peut tirer que $\vec{F} = q\vec{E}$

$$\vec{E}_Q = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\vec{u}$$

: Champ électrique et qui est produit par la charge Q placée au point O en tout point M de l'espace.

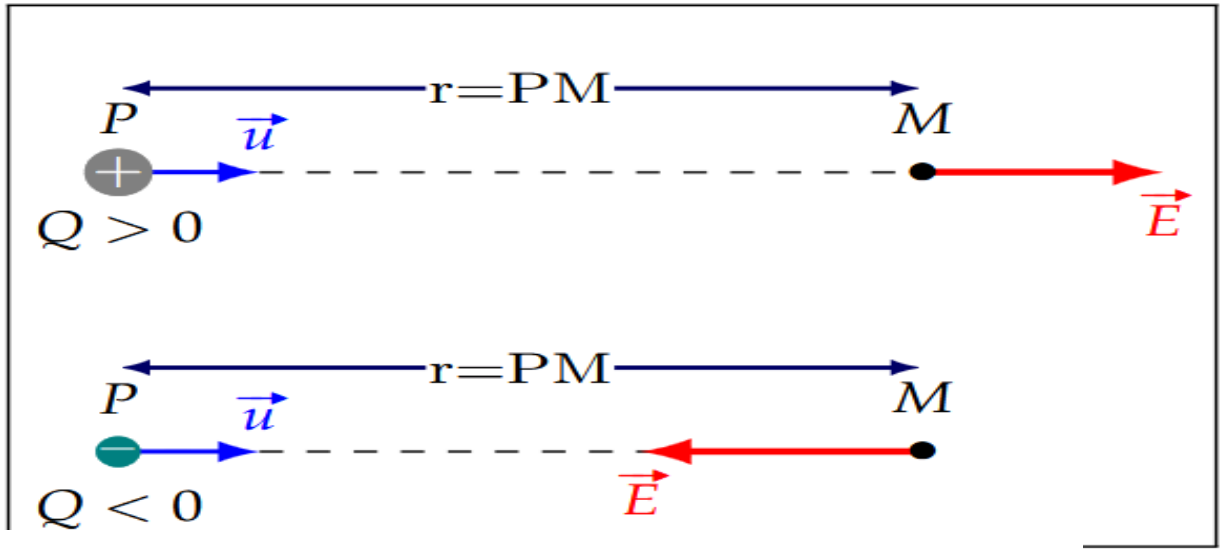
- L'unité du champ électrique est : $(N.C^{-1})$ ou $(V.m^{-1})$.

ELECTROSTATIQUE

b-propriétés du vecteur champ électrostatique

- Le champ électrostatique $\vec{E}$ et la force électrostatique $\vec{F}$ ont la même direction.

- $\vec{E}$ est **radial**, c'est-à-dire sa direction passe toujours par un point central qui est la charge ponctuelle (charge source).

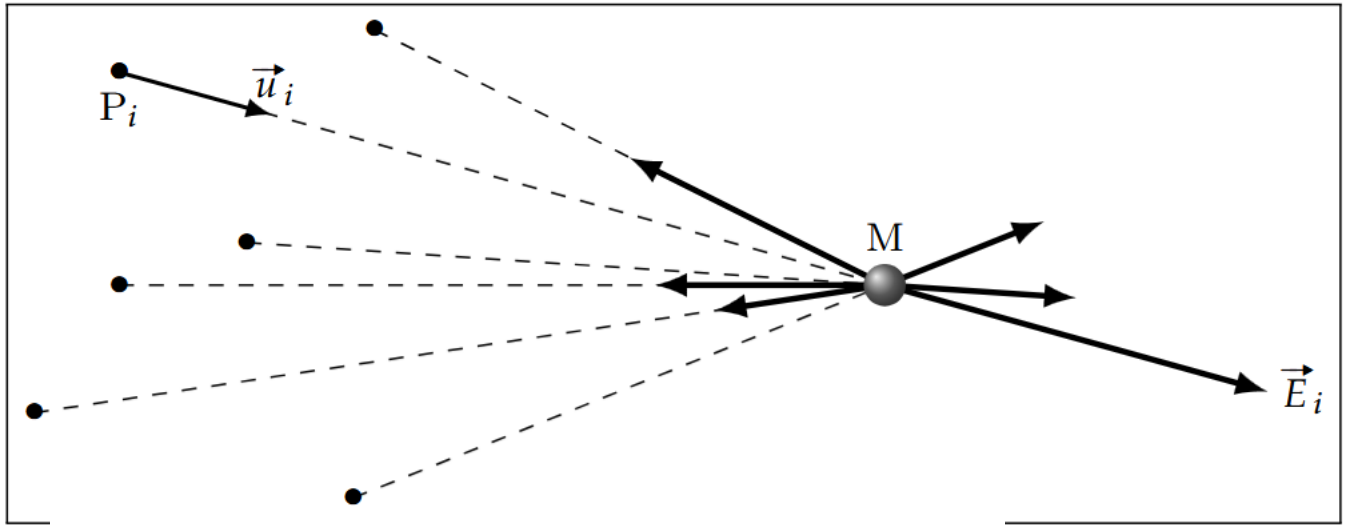


- $\vec{E}$ possède deux orientations : Il **dirige vers la charge source**, si elle est négative ($Q < 0$), et il **pointe dans la sens opposée** si $Q > 0$ (*cf* figure 4.3).

ELECTROSTATIQUE

C- Théorème de superposition

Considérons une distribution de charges ponctuelles (q1, q2, · · · , qN) placées en différents points
Pi=1,⋯ ,N.



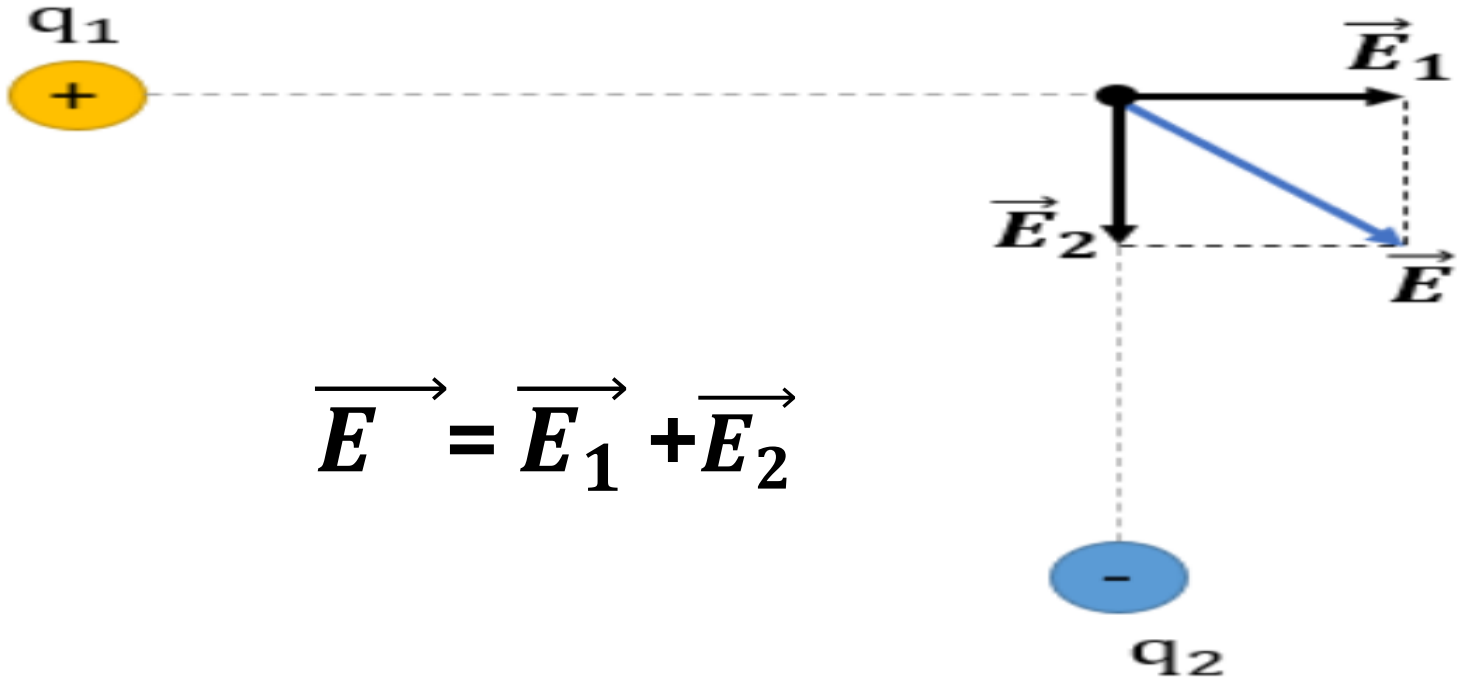
$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{N} \vec{E}_i = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \vec{u}_i$$

avec $r_i = P_iM$ et $\vec{u}_i = \frac{\overrightarrow{P_iM}}{P_iM}$.

ELECTROSTATIQUE

Example

Le champ électrique généré en un certain point est égal à la somme vectorielle des champs électriques créés par chaque charge environnante en ce point. C'est ce qu'on appelle le théorème de superposition. On a , q1 chargé positivement, qui créé un champ électrique $\overrightarrow{E1}$ au point sélectionné, et q2 , chargée négativement, qui créé un champ électrique $\overrightarrow{E2}$. Ensuite, en utilisant l'addition vectorielle, nous pouvons combiner ces deux composantes pour obtenir notre champ électrique résultant $\vec{E}$.



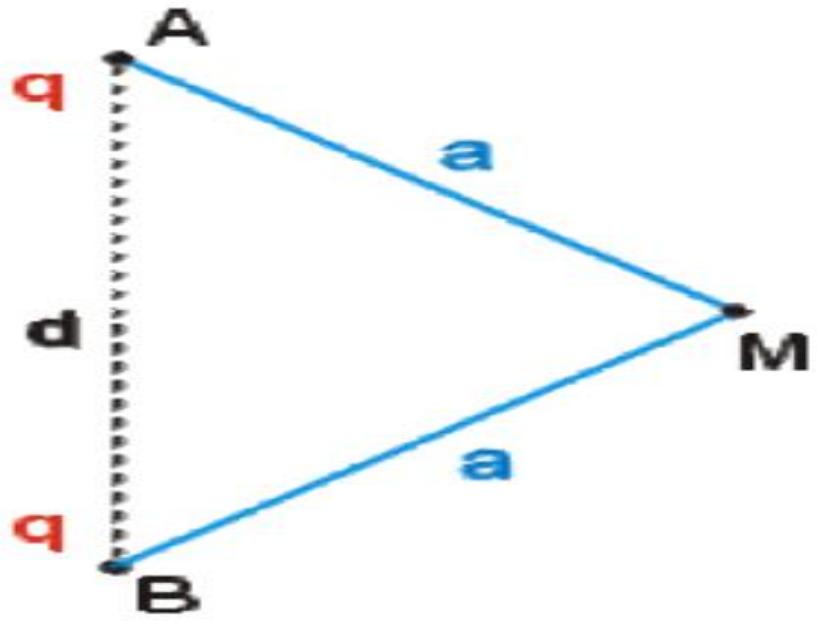
$$\overrightarrow{E} = \overrightarrow{E_1} + \overrightarrow{E_2}$$

ELECTROSTATIQUE

Example

Soient deux charges égales distantes de d , placées à égale distance a d'un point M. L'objectif de l'exercice est d'exprimer le champ E existant en M en fonction de q, a et d.

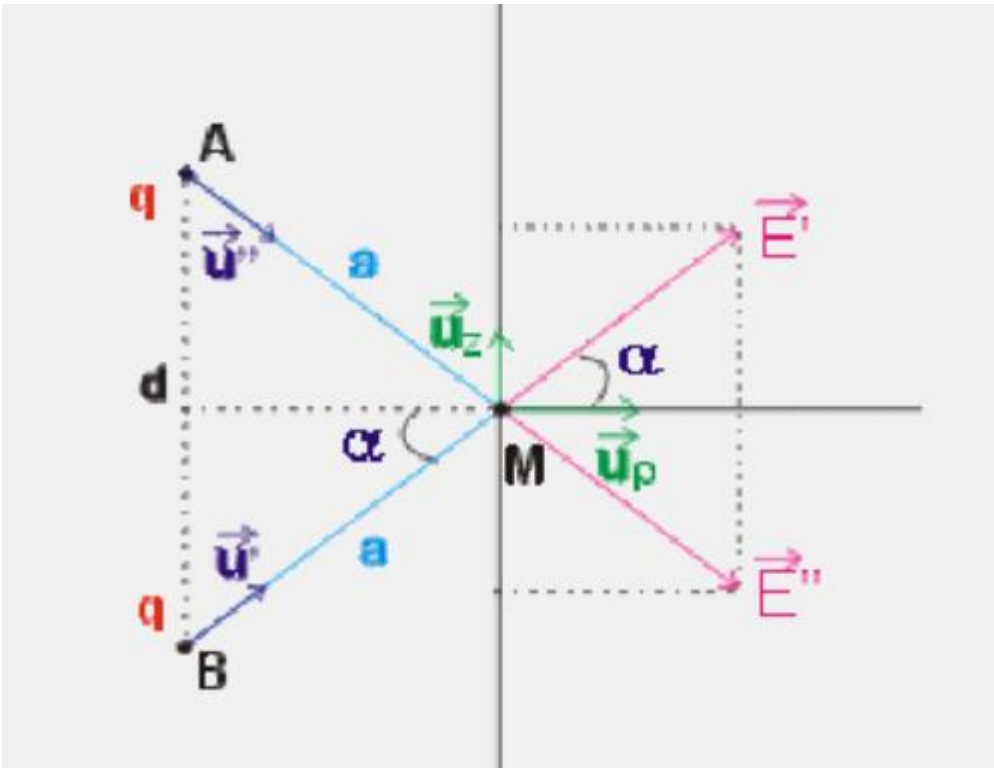
1.Quelles sont les trois composantes du champ exprimées dans le système de coordonnées Cylindrique ?



ELECTROSTATIQUE

Solution

Le champ électrique appartient donc aux plans de symétrie d'une distribution de charges.



Le champ radial $\vec{E}=E_\rho\overrightarrow{u_\rho}$ **avec** $E_\rho = E' = E''$

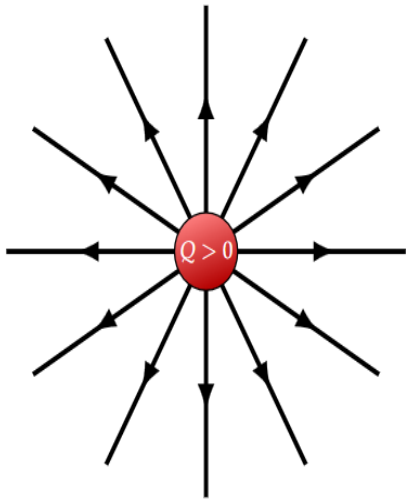
$$E_\rho = 2.E.\cos\alpha = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0\ a^2}\frac{\sqrt{a^2-\frac{d^2}{4}}}{a}$$

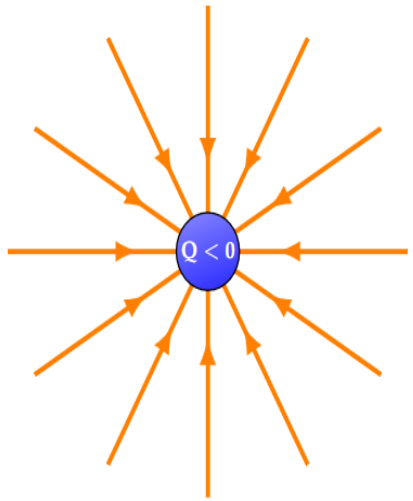
$$\vec{E} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0\ a^3}\sqrt{a^2-\frac{d^2}{4}}\ .\ \vec{u}_\rho$$

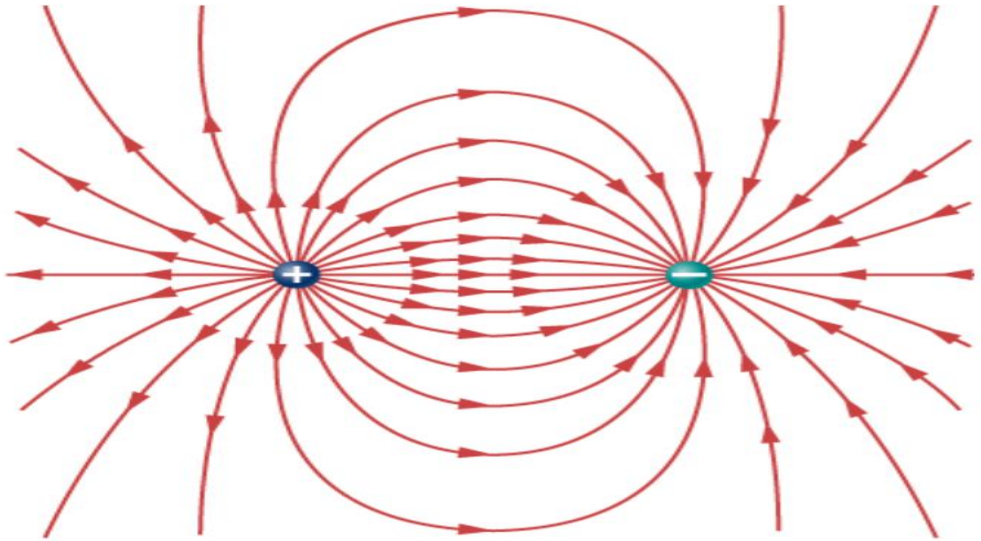
ELECTROSTATIQUE

d) Lignes de champ

La ligne de champ donne l'orientation du champ électrique résultant en un point de l'espace. En tout point, le champ électrique résultant est tangent à la ligne de champ passant par ce point.







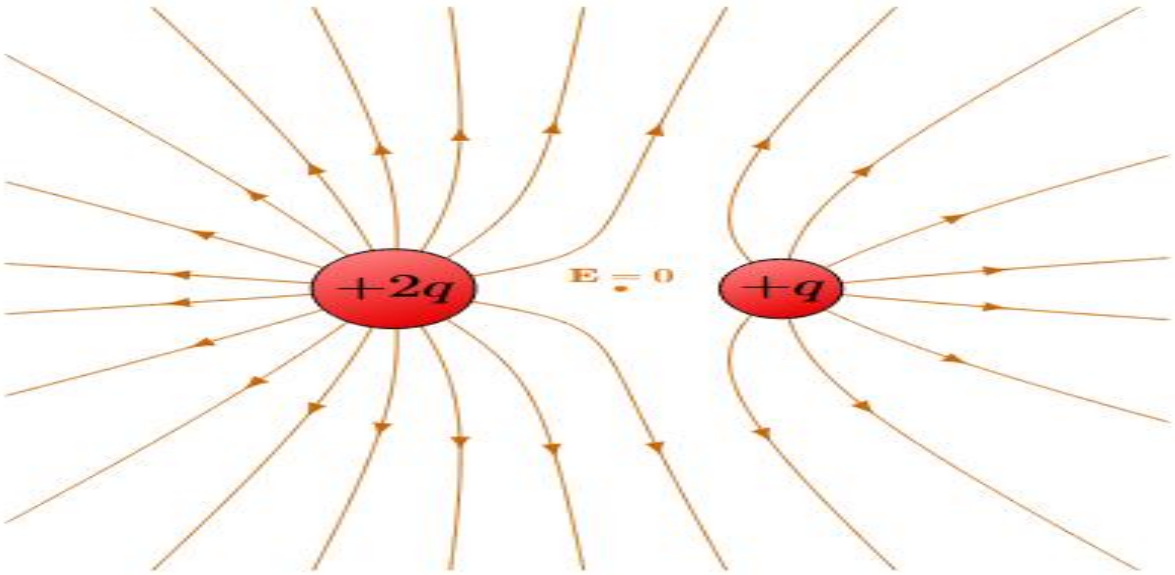
(b)

1-Les lignes de champ sont dans le plan des charges.

2-Les lignes de champ sont produites par les charges positives et convergentes vers les charges négatives.

ELECTROSTATIQUE

3- Le nombre de lignes de champ partant ou arrivant sur une charge est proportionnel à la grandeur de la charge.

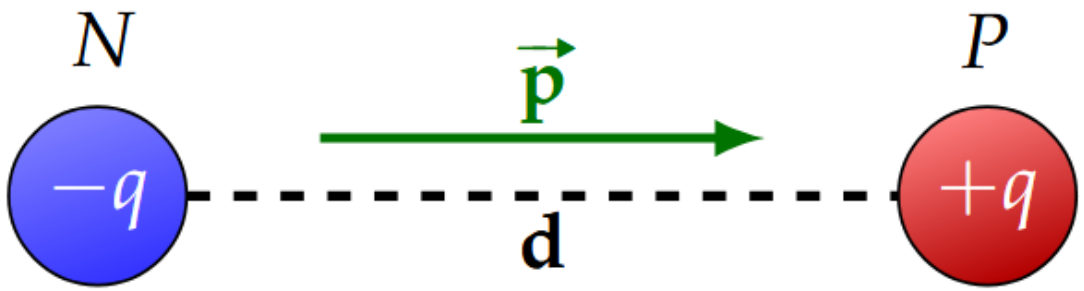


ELECTROSTATIQUE

VI. DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE CRÉÉ PAR DEUX CHARGES ÉLECTRIQUES

1. Définition

Un dipôle est un système électrique constitué par deux charges électriques ponctuelles de charges égales et de signes opposés, +q et –q situées l'une de l'autre à une distance d à ce dipôle est associé un moment dipolaire $\vec{p}$

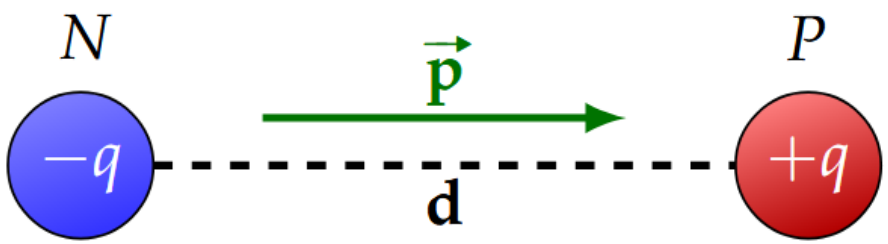


ELECTROSTATIQUE

2. CARACTÉRISTIQUES DU MOMENT DIPOLAIRE :

Le moment dipolaire est représenté par un segment fléché tel que :

- **Le point d'application est le point N (charge -)**
- **La direction : la droite (NP)**
- **Le sens de N vers P (du – vers le +)**
- **La valeur : p = q.d = q.NP**



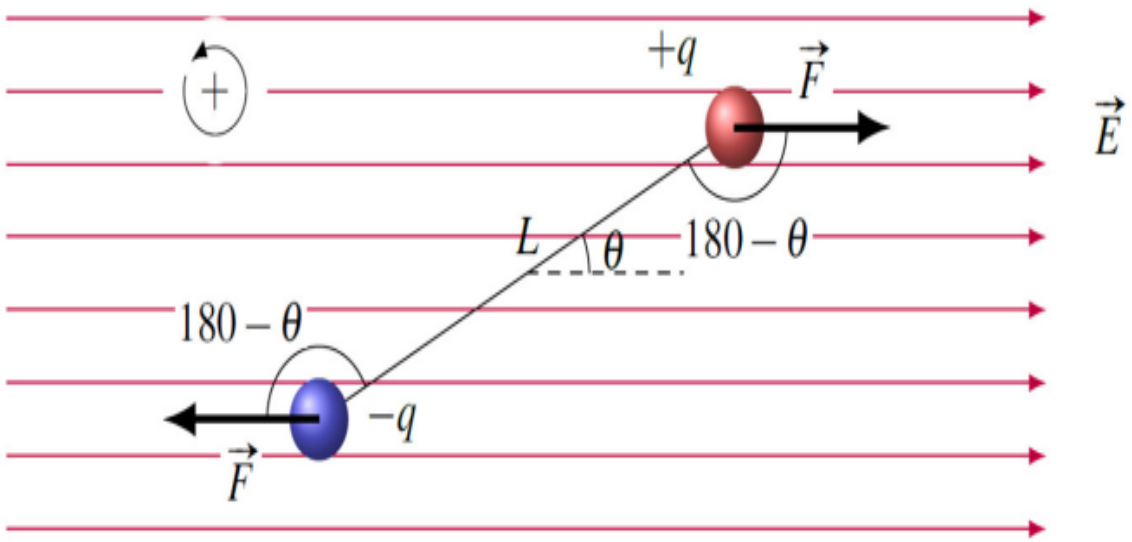
Expression vectorielle : $\vec{p} = q.\overrightarrow{NP}$

-p s'exprime en Coulomb mètre (C × m). On utilise souvent le Debye (D) comme unité, avec 1D = 0.33 × 10^{-29}C × m.

ELECTROSTATIQUE

3. UN DIPÔLE DANS UN CHAMP ÉLECTRIQUE UNIFORME

Chaque charge du dipôle est soumise à une force de Coulomb, Ainsi, l'application d'un champ électrique uniforme E génère une force de rotation (couple de force) sur le dipôle



Le moment de force est

$$\mathbf{M} = \mathcal{M}(\overrightarrow{F_+}) + \mathcal{M}(\overrightarrow{F_-})$$

$$M = -\frac{L}{2}.\mathrm{F}.sin(\theta) - \frac{L}{2}.\mathrm{F}.sin(\theta)$$

$$M = -L.\mathrm{F}.sin(\theta)$$

$$M = -L.\mathrm{q}.\mathrm{E}.sin(\theta)$$

$$M = -p.\mathrm{E}.sin(\theta)$$

les deux forces qui agissent sur le dipôle cherchent à faire tourner le dipôle. Il y a donc un moment de force sur le dipôle.

ELECTROSTATIQUE

5. MOLÉCULE POLAIRE

Une molécule est dite polaire si le barycentre des charges négative ne coïncide pas avec le barycentre des charges positives. Autrement dit, une molécule polaire est un dipôle électrostatique de moment dipolaire non nul

molécule apolaire

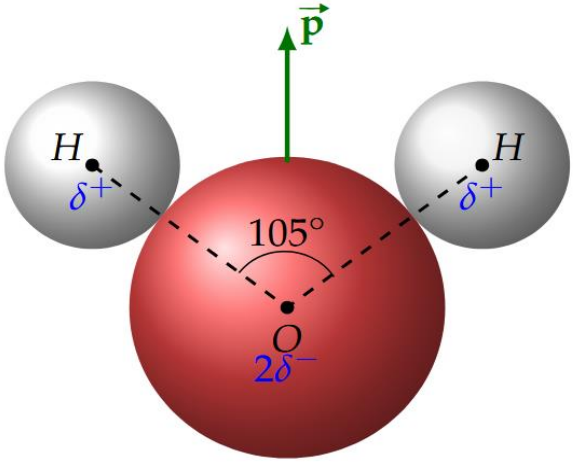


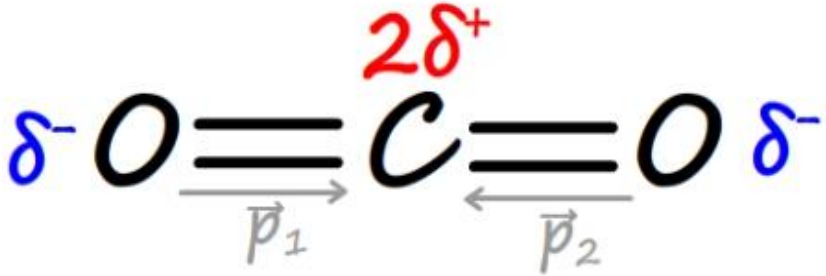
Fig 5. La molécule d'eau possède un moment dipolaire permanent p = 1, 85D

ELECTROSTATIQUE

5. Molécule apolaire

Une molécule est dite apolaire si le centre des charges négatives coïncide avec celui des charges positives. Elle est caractérisée par un moment dipolaire nul ou faible.

Exemple du dioxyde de carbone CO_2

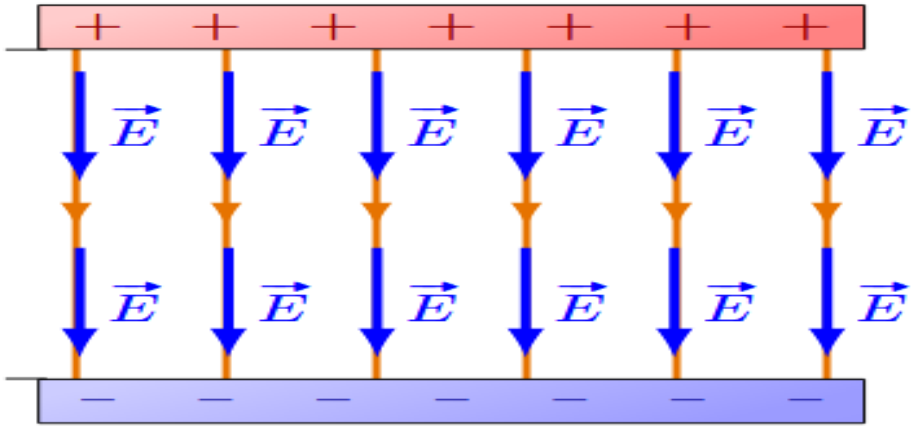


$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{0}$$

ELECTROSTATIQUE

1. CHAMP ÉLECTRIQUE UNIFORME DANS UN CONDENSATEUR

Deux plaques conductrices planes et parallèles, portant des charges de signes opposés, créent un champ électrique uniforme entre elles. Ce montage peut être réalisé en connectant les plaques aux bornes d'un générateur continu : la plaque reliée à la borne positive porte une charge positive, et celle reliée à la borne négative porte une charge négative. Un champ est dit uniforme lorsque sa valeur et sa direction sont les mêmes en tous points de la région considérée.



Champ électrique uniforme à l'intérieur du condensateur

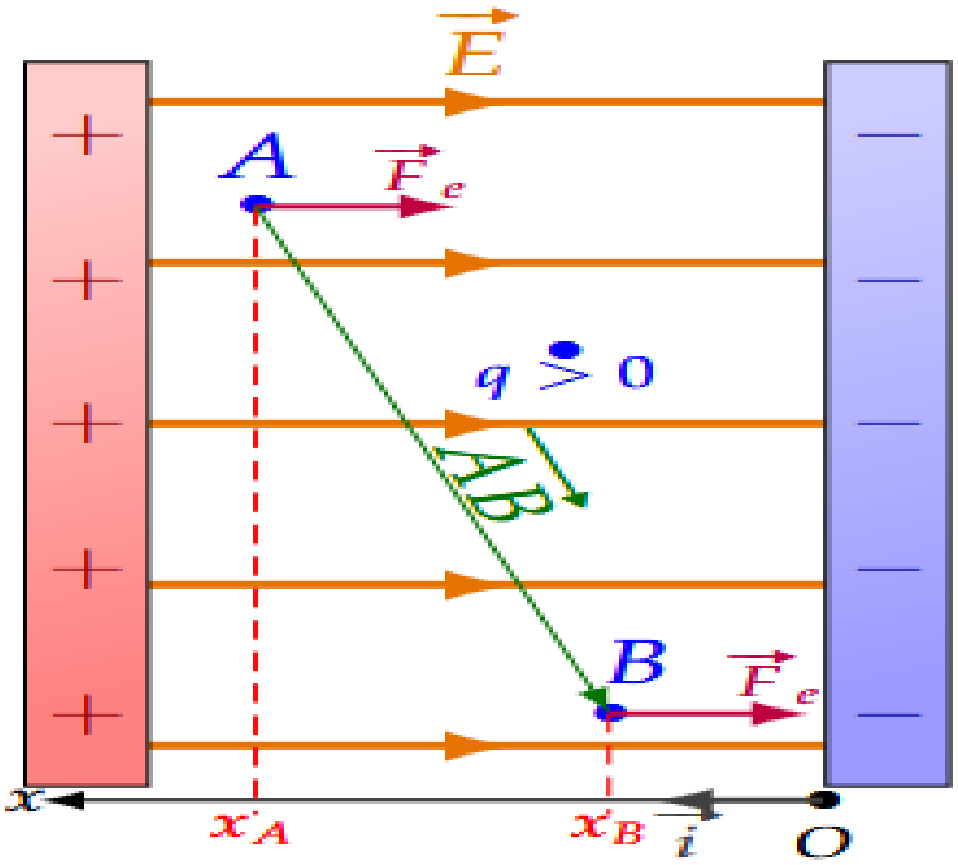
ELECTROSTATIQUE

V. TRAVAIL, ÉNERGIE ET POTENTIELLE ÉLECTRIQUES

1. Travail d'une force électrostatique

Une charge q > 0 est transportée de A vers B dans le champ uniforme E d'un condensateur plan initialement chargé. La charge soumis à la force électrostatique $\vec{F_e} = q\vec{E}$ (constante).

Le travail effectué par cette force constante lors du déplacement de la charge q du point A au point B



$$W_{AB}\left(\vec{F}_e\right) = \vec{F}_e.\vec{AB} = -q.E\left(x_B - x_A\right).$$

ELECTROSTATIQUE

2. Énergie potentielle électrique

L'énergie potentielle électrique $E_{p(él)}$ du système est définie par sa variation lors d'un déplacement de la charge de A vers B

$$\Delta E_{p(\text{él})} = -W_{AB}\left(\vec{F}_e\right) \Rightarrow E_{p(\text{él})}(B) - E_{p(\text{él})}(A) = q.E\left(x_B - x_A\right)$$

Avec $\vec{F_e}$ une force électrique qui est conservative

l'énergie potentielle électrique en un point d'abscisse x à une constante près

$$E_{p(\text{él})}(x) = q.E.x + \text{Cste}$$

ELECTROSTATIQUE

3. Potentiel électrostatique

La grandeur $E_{p(él)}$ / q est appelée potentiel électrique V

$$V(x) = E.x + \text{Cste} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{x} + \text{Cste.}$$

Le potentiel électrique V à une distance r d'une charge q est donné par :

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r} + \text{Cste} = E.r + \text{Cste}$$

$$E = -\frac{dV}{dr}$$

- Le potentiel s'exprime en volt (symbole : V), en hommage à Volta. Une analyse dimensionnelle montre que $[V] = [E]L$ de sorte que le champ électrique peut s'exprimer en $\mathrm{V}.m^{-1}$

- La connaissance du potentiel V(M) permet de connaître le champ électrique $\vec{E}$(M) et vice versa.

ELECTROSTATIQUE

1.Notion de tension électrique

Par définition, la tension électrique est une différence de potentiel électrique ou $d.d.p$ entre deux points. On notera U_{AB} la $d.d.p$ entre A et B :

$$U_{\mathrm{AB}} = V(\mathrm{A}) - V(\mathrm{B})$$

1.Relation tension et champ électrique

$$\int_{\mathrm{A}}^{\mathrm{B}} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = -\int_{\mathrm{A}}^{\mathrm{B}} \mathrm{d}V = V(\mathrm{A}) - V(\mathrm{B}) = U_{\mathrm{AB}}$$

$$U = Ed.$$

ELECTROSTATIQUE

3.1 Distribution discrète

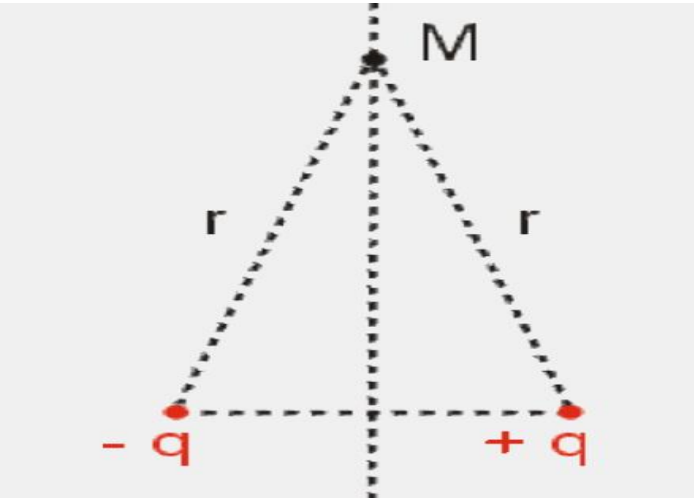
$$V(M) = \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

Example

Soit deux charges -q et q placées en A et B.
Quel est le potentiel créé en un point M de la médiatrice AB de par l'ensemble des charges ?

Les potentiels s'ajoutent comme des quantités scalaires :

$$V_M = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = 0$$



ELECTROSTATIQUE

3.2 Distribution continue

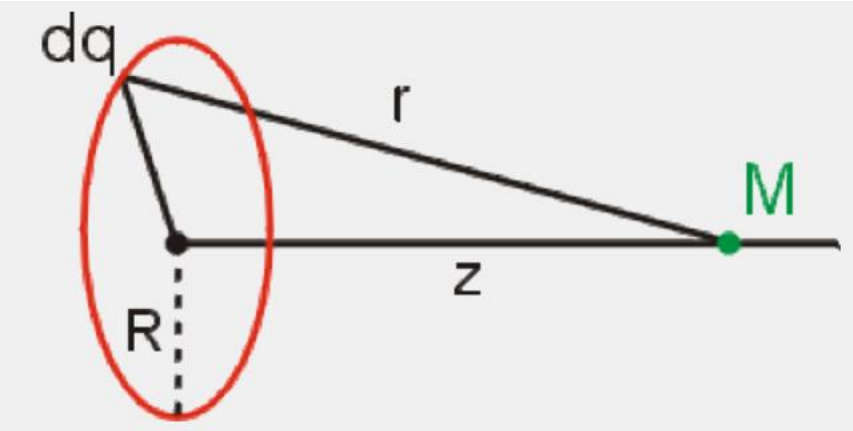
Distribution linéique

$$V(\mathrm{M}) = \int_{\mathcal{D}} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{où}$$

$dq = \lambda d\ell$: **Distribution linéique**

Question

Un anneau de rayon R est chargé par une densité linéique de charges λ . Quel est le potentiel créé en un point M de l'axe situé à la distance z du centre?



Chaque élément du fil de longueur $d\ell$ porte une charge élémentaire $dq = \lambda d\ell$. La présence de cette charge augmente le potentiel de de : $V(\mathrm{M}) = \int_{\mathcal{D}} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$

$$V(Z) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r} \int_{\text{fil}} dl = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r}.2\pi R = \frac{\lambda}{2\epsilon_0} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2+Z^2}}$$

ELECTROSTATIQUE

- **Distribution surfacique et volumique**

$$V(\mathbf{M}) = \int_{\mathcal{D}} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$ **où**

$dq = \sigma dS$: **Distribution surfacique**

$dq = \rho_{\mathrm{e}} dV$: **Distribution volumique**

ELECTROSTATIQUE

1.Capacité d'un condensateur plan

On forme un condensateur plan en approchant deux conducteurs plans soumis à une différence de potentiel.

Sur la figure ci-dessous, l'armature du bas est soumise à un potentiel positif $V+$ et celle du haut à un potentiel $V-$ de sorte que la tension qui règne entre les armatures vaut $U=V+ - V-$

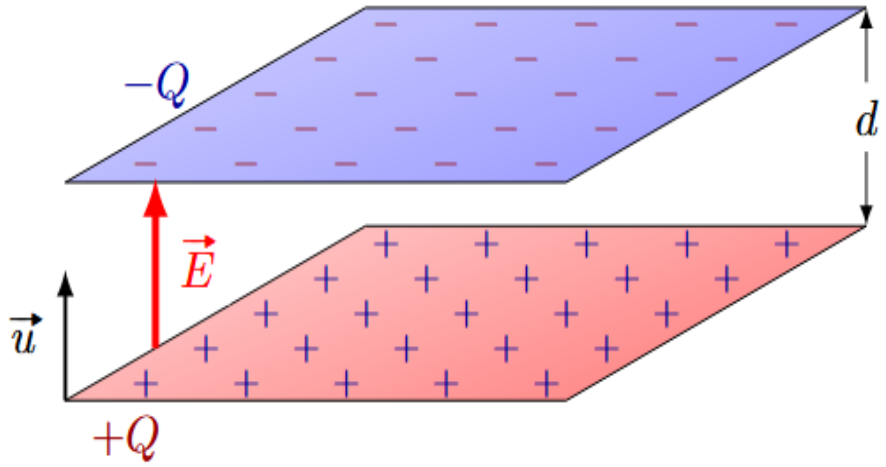
Sur les faces en regard se condensent des charges de signe opposé . alors elles produisent un champ uniforme perpendiculaires aux armatures

$$\vec{E} = \sigma/\epsilon_0 \vec{n}_{ext}$$

$$U = V_+ - V_- = Ed = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.d = \frac{q}{S.\epsilon_0}.d = \frac{q}{C}$$

$$C = \frac{S\epsilon_0}{d}$$

C'est la capacité du condensateur en Farad : F



Energie stockée dans un condensateur plan

- Energie stockée $\mathscr{E}$ nécessaire pour passer de 0 à Q :

$$\boxed{\mathscr{E} = \int_0^Q q\frac{dq}{C} = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}Q.V = \frac{1}{2}C.V^2}$$

ELECTROSTATIQUE

Application : cas d'un condensateur

principe de fonctionnement d'un tube cathodique d'oscilloscope.

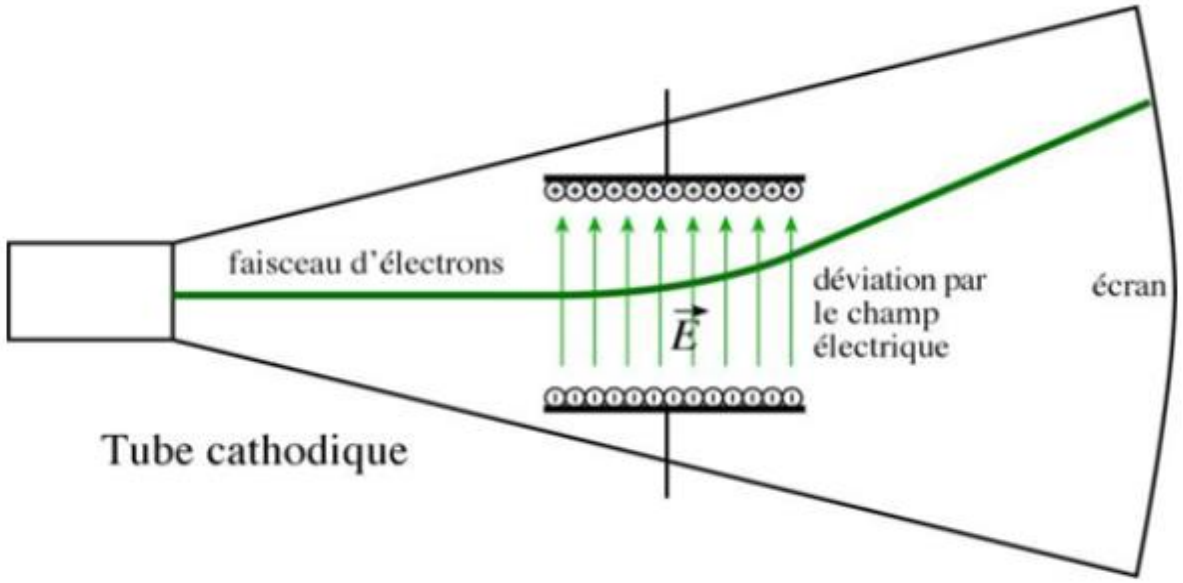
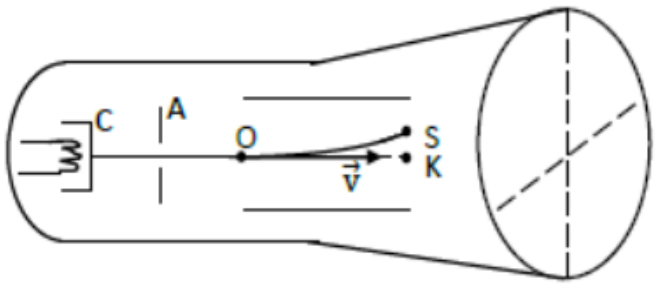


FIGURE 4.11 – Tube cathodique d'un oscilloscope.

Exercice

▶ `Electron dans le tube cathodique d'un oscilloscope`

Dans un tube cathodique d'un oscilloscope électronique, un faisceau d'électrons émis par le filament chauffé, avec une vitesse quasi nulle, est accéléré par une tension $U_0 = |V_A - V_C| = 1600V$ appliquée entre la cathode C et l'anode A. Il pénètre enfin, en O avec une vitesse $v_O = v_A$, dans un champ électrostatique $\vec{E}$ supposé uniforme régnant entre deux plaques parallèles métalliques horizontales séparées d'une distance $d = 2cm$. Le champ est créé par une tension $U = 500V$ appliquée entre ces plaques. Les électrons sortent de l'espace champ, en un point S tel que $KS = \ell = 0,6cm$. Après S, les électrons rencontrent ensuite l'écran fluorescent et forment un spot. L'origine des potentiels est fixée en O, c'est-à-dire $V_O = 0$.



<u>Données</u> :

$q = -e = -1,6 \times 10^{-19}C$; masse de l'électron $m_e = 9,11 \times 10^{-31}kg$.

$$v_A = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}}$$

1. Calculer la vitesse v_A d'un électron à la sortie du canon.
2. Calculer le potentiel électrique V_S au point S de l'espace champ.
3. Calculer, en joule, l'énergie potentielle électrostatique d'un électron en O puis en S.
4. Déduire l'énergie cinétique de sortie $E_c(S)$ d'un électron.

Solution

1. $$v_A = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}}$$

Calcul :

$$\boldsymbol{v_A = \sqrt{\frac{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 1600}{9.11 \times 10^{-31}}}}$$

$$\boldsymbol{v_A \approx 7.5 \times 10^7\ m/s}$$

2. Potentiel électrique V_S

Champ uniforme entre plaques :

$$E = \frac{U}{d} = \frac{500}{0.02} = 2.5 \times 10^4\ V/m$$

Distance $KS = \ell = 0.6\ cm = 0.006\ m$

Donc :

$$V_S = E \cdot \ell = 2.5 \times 10^4 \times 0.006 = 150\ V$$

3. Énergie potentielle électrostatique

Formule :

$$E_p = qV$$

•En O: $V_O = 0$

$$E_p(O) = 0$$

•En S:

$$E_p(S) = (-1.6 \times 10^{-19}) \times 150$$

$$E_p(S) = -2.4 \times 10^{-17}\ J$$

4. Énergie cinétique en S

Énergie cinétique initiale :

$$E_c(O) = eU_0 = 1.6 \times 10^{-19} \times 1600 = 2.56 \times 10^{-16}\ J$$

Conservation de l'énergie :

$$E_c(S) + E_p(S) = E_c(O)$$

Donc :

$$E_c(S) = E_c(O) - E_p(S)$$

$$E_c(S) = 2.56 \times 10^{-16} - (-2.4 \times 10^{-17})$$

$$E_c(S) \approx 2.8 \times 10^{-16}\ J$$